SS101

Sentence Stretching 101 App

PRESENTATION OVERVIEW

a quick preview onto what we will discuss today before building the SS101 App.

THEME

APP VISION

APP WALKTHROUGH

TECHNICALITIES/LOGISTICS

Theme

테마

Theme 야생 동물 테마

Our primary goal is serious language learning, not just building a game.
우리의 주요 목표는 단순한 가벼운 게임을 만드는 것이 아니라, 본격적이고 진지한 언어 학습을 제공하는 것입니다.

"USE, PRACTICE, APPLICATION"

In instructional design, an avatar or character is called a Pedagogical Agent (학습 안내자). In other words, a study buddy.

교육 설계에서 아바타나 캐릭터는 '학습 안내자(Pedagogical Agent)'라고 불립니다. 쉽게 말해, 사용자의 '학습 친구(Study Buddy)' 역할을 하는 것입니다.

Benefits 주요 장점:

- The learning experience feels **personal** (1-on-1 tutoring sessions)
- Ability to **guide** the attention of students to different areas of importance : lowering less stress promotes memory.
- Users are able to interact with a familiar face and build daily retention

- 맞춤형 학습 경험: 학습 경험이 훨씬 개인적으로 느껴집니다 (마치 1대1 과외를 받는 느낌을 줍니다).
- 집중력 및 기억력 향상: 학생들의 주의를 중요한 학습 내용으로 자연스럽게 이끌어 줄 수 있습니다. 학습에 대한 스트레스를 낮춰주어 기억력 향상에 도움을 줍니다.
- 재방문율(리텐션) 증가: 사용자가 친숙한 얼굴(캐릭터)과 상호작용하게 함으로써, 매일 앱에 접속하는 습관(일일 리텐션)을 길러줍니다.

more core features later on in the slides...

App Vision 앱 비전

- **Immersive Character Connection:** Students learn alongside relatable wilderness animal mascots, building emotional connections that foster a safe, encouraging environment for making mistakes and growing.

몰입형 캐릭터 교감 (Immersive Character Connection) 학생들은 친근한 야생 동물 마스코트와 함께 학습하며 정서적 유대감을 형성합니다. 이를 통해 아이들이 실수를 두려워하지 않고 주도적으로 성장할 수 있는 안전하고 격려받는 학습 환경을 조성합니다.

- **Earn-to-Play Incentive Structure**: Education comes first. Students must complete rigorous learning exercises to earn rewards—such as mascot outfits and interactive accessories—ensuring that screen time is productive.

학습 기반 보상 구조 (Earn-to-Play Incentive Structure) 교육이 최우선입니다. 학생들은 마스코트 의상이나 상호작용형 액세서리와 같은 보상을 얻기 위해 반드시 정해진 학습 과제를 완료해야 하며, 이를 통해 아이들의 스크린 타임이 생산적으로 활용되도록 보장합니다.

- **Progressive Learning Tiers:** Difficulty levels are cleverly disguised as different "foods." As the child's academic ability increases, so does their ability to grow/upgrade their mascot.

단계별 학습 시스템 (Progressive Learning Tiers) 학습 난이도를 다양한 '동물 먹이'라는 개념으로 자연스럽게 녹여냈습니다. 아이의 학업 성취도가 높아질수록, 자신의 마스코트를 더 크게 성장시키고 업그레이드할 수 있는 권한도 함께 커집니다.

Case Examples 사례





Sojunghangeul - Phonics & Play

Serious but Approachable (진지하지만 친근한 접근)

- ***LingoDeer*** *targets "serious learners" while using a mascot.* This proves characters don't hurt credibility, achieving 10M+ downloads and a 4.8 rating.

링고디어는 마스코트를 사용하면서도 '진지한 학습자'를 성공적으로 타겟팅했습니다. 이는 캐릭터가 앱의 전문성을 해치지 않음을 증명하며, 1천만 건 이상의 다운로드와 4.8점의 높은 평점을 기록했습니다.

High Engagement (높은 참여도 유도)

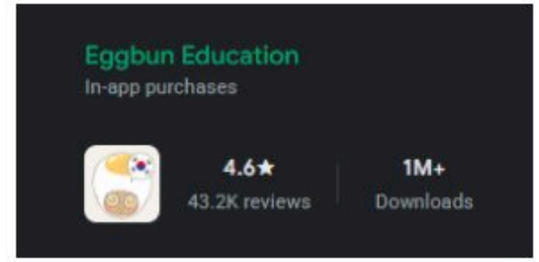
- ***Eggbun*** *uses its mascot "Lanny" for 1-on-1 simulated chats.* This character-driven format makes active learning feel natural (1M+ downloads, 4.6 rating).

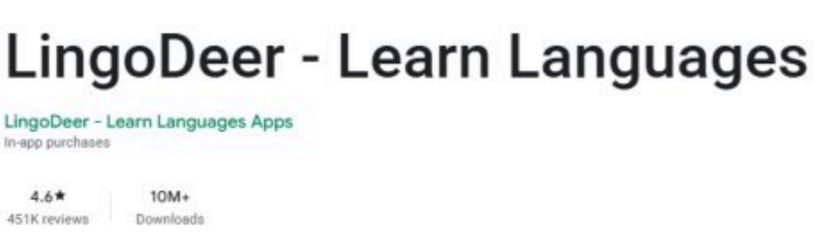
에그번은 마스코트 '래니'를 활용해 1대1 가상 채팅을 제공합니다. 이러한 캐릭터 중심 포맷은 사용자의 적극적인 학습을 자연스럽게 유도합니다 (100만 건 이상 다운로드, 평점 4.6).

Making Hard Topics Fun (어려운 주제를 즐겁게)

- ***Sojunghangeul*** *uses characters to turn complex phonics into a "Play & Learn" experience,* securing a 4.8 rating and 500K+ downloads.

소중한글은 다소 딱딱할 수 있는 파닉스(발음 원리) 학습에 캐릭터를 접목하여 '놀이 학습'으로 탈바꿈시켰습니다 (50만 건 이상 다운로드, 평점 4.8).





SUNNY
(dog mascot)

characteristics

- high energy/charismatic
- comedic and makes jokes
- always hyped up/encouraging
- always hungry

phrases

- "Ta-da! You are a genius!"
- "Go, go, go! You can do it!"
- "My brain is full! Time for a snack break!"
- "Woah! Let's try that again!"
- "My tummy is rumbling! Let's finish fast!"



HEX : COLOR SCHEME

#ffbb75

#79381c

#424869

#fcf0df

Character Expressions



Luna
(cat mascot)



characteristics

- cool/누나-vibe/older-sister
- mature and teacher-like
- artistic and creative

HEX : COLOR SCHEME

#ffab66

#8a6264

#ffb7e7

#ffffff

#000000

phrases

- "Beautifully done. I am so proud of you."
- “So lovely!”
- "Very elegant! Let's try the next one."
- “You are quite amazing!”
- "Take your time. Let's try together."

Character Expressions



App Workflow

앱 전반적인 워크플로우

Home 홈 화면

- A brief introduction to apps goals and services
- Showcasing all the different characters with an intro
- User can pick which mascot to use and an option to change its name

- 앱의 목표 및 핵심 서비스에 대한 간략한 소개
- 소개글과 함께 모든 캐릭터 라인업 공개
- 사용자가 원하는 마스코트를 선택하고 이름을 변경할 수 있는 기능 제공



Difficulty Level 난이도 설정 화면

- Features a picnic area with different food options
- The food represents the three difficulty levels with corresponding age recommendations
  - Beginner (5-6 years old)
  - Intermediate (7-9 years old)
  - Advanced (10-11 years old)
- Plate on the bottom is an option for users to take a diagnostic test to see where they will be placed

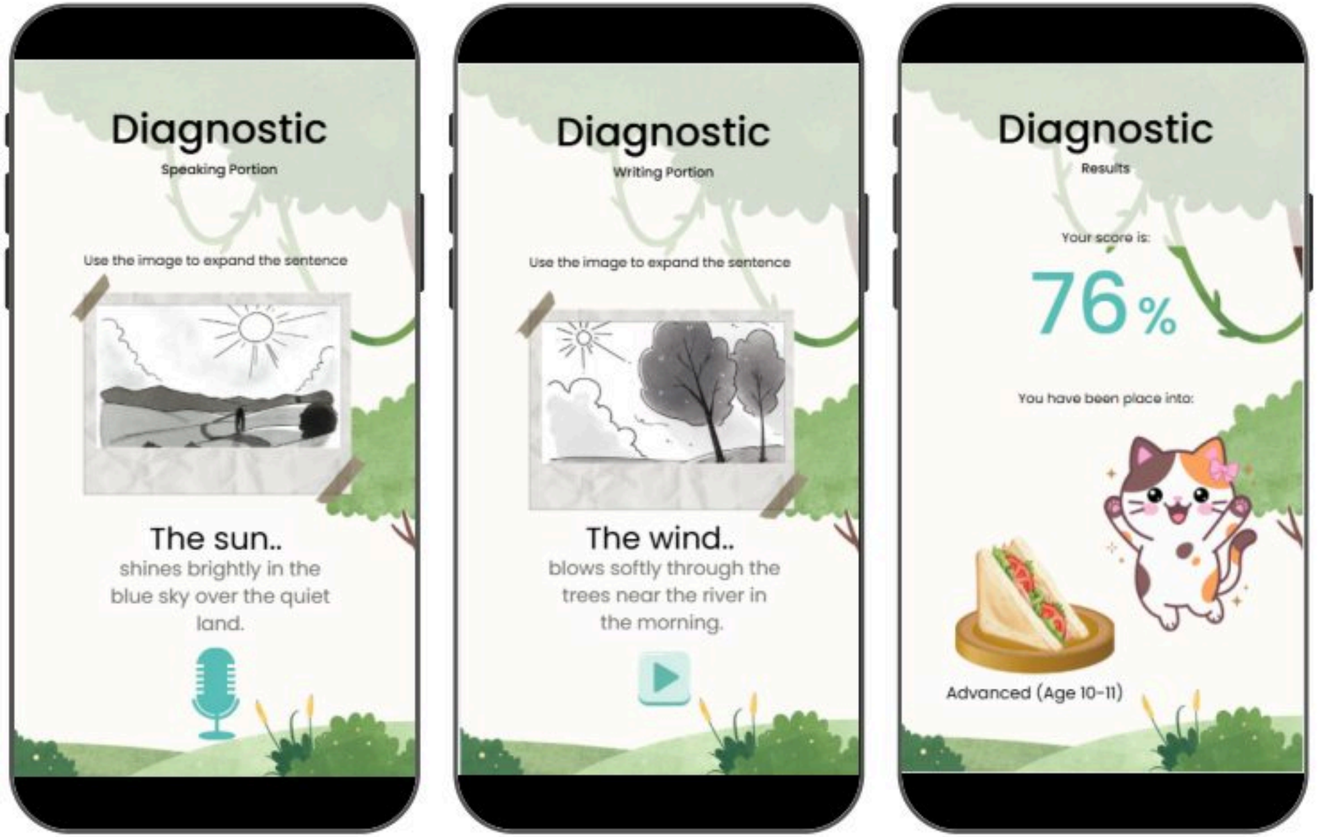


- 다양한 음식 메뉴가 준비된 피크닉 공간 테마 구현
- 권장 연령대에 따른 3단계 난이도를 각 동물들의 '먹이(음식)'로 시각화
- 초급 (5~6세)
- 중급 (7~9세)
- 고급 (10~11세)
- 하단의 접시 오브젝트를 클릭하여 맞춤형 난이도 배정을 위한 진단 테스트 진행 기능 제공

Diagnostic 진단 테스트 화면

- Test how long and consistent user can create sentences with proper grammar, spelling, and pronunciation
- Score will determine difficulty level placement
  - +70% → Advanced
  - +40% → Intermediate
  - else → Beginner

- 사용자의 문장 구성력, 올바른 문법 및 맞춤법, 그리고 발음의 정확성과 지속성 측정
- 테스트 점수를 기반으로 한 맞춤형 난이도 자동 배정
  - 70% 이상 → 고급
  - 40% 이상 → 중급
  - 그 외 점수 → 초급



Lesson Map 학습 맵 화면

- Each button represents an action part of the lesson's section
  - Read, repeat, write, practice, expand
- The segment shown on the map is the current section (i.e. Lesson 01 | Using adverbs and prepositional phrases)
- User can scroll up or down to see future, or past lessons
- Tabs on right to access worksheets and mini games

- 레슨별 하위 세션을 구성하는 액션 버튼 배치
- 읽기, 따라 말하기, 쓰기, 연습문제, 심화 학습
- 현재 진행 중인 학습 섹션을 맵 상에 표시 (예: 레슨 01 | 부사와 전치사구 활용)
- 상하 스크롤을 통해 지난 레슨 및 다음 레슨 확인 가능
- 우측 탭 메뉴를 통한 워크시트 및 미니게임 접근 기능 제공



Worksheets 워크시트 화면

- Offers the worksheets correlating to the chapter, lesson, and section user is on
- Has digital worksheets user can do though the app
- Also allows for pdf download to print and do them on paper

- 사용자가 현재 진행 중인 단원, 레슨 및 섹션과 연계된 맞춤형 워크시트 제공
- 앱 내에서 바로 풀이할 수 있는 디지털 워크시트 기능 구현
- 종이 인쇄 및 지면 학습이 가능하도록 PDF 다운로드 기능 지원



Mini Games 미니게임 화면

- Mini games user can access at any times
- Differs from the game inside the trail as it is more educational

- 언제든지 자유롭게 접속하여 플레이할 수 있는 미니게임 메뉴 구성
- 단순한 탐험(트레일) 내부 게임과 차별화된 교육적 효과 중심의 콘텐츠 제공



Gacha 뽑기 화면

- User completes between 1-3 lessons, and a candy will appear on the side
- User can use the “gacha” feature (random toy game)
- Once an action is done on the bag, a capsule will be generated containing a new skin/outfit for their avatar
- Incentive to do more lessons as well as exileration for random outfits

- 1~3개의 레슨 완료 시 화면 측면에 캔디 오브젝트 생성
- 획득한 캔디를 소모하여 무작위 보상을 얻는 '뽑기(Gacha)' 기능 구현
- 가방(주머니) 오브젝트와 상호작용 시 아바타용 신규 스킨 및 의상이 담긴 캡슐 생성
- 무작위 보상이 주는 기대감과 재미를 통해 추가적인 학습 참여를 유도하는 동기 부여 요소 배치

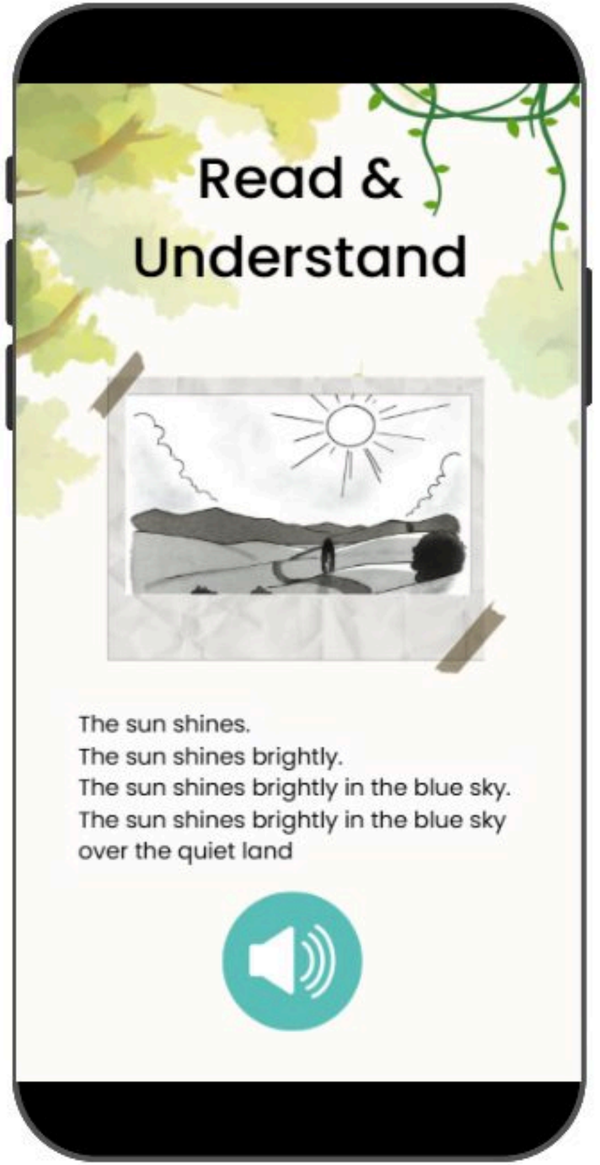


Read & Understand

읽기 및 이해 화면

- Image is shown with the sentence descriptions that gradually get longer
- The sentence will be read to the user, demonstrating the pronunciation

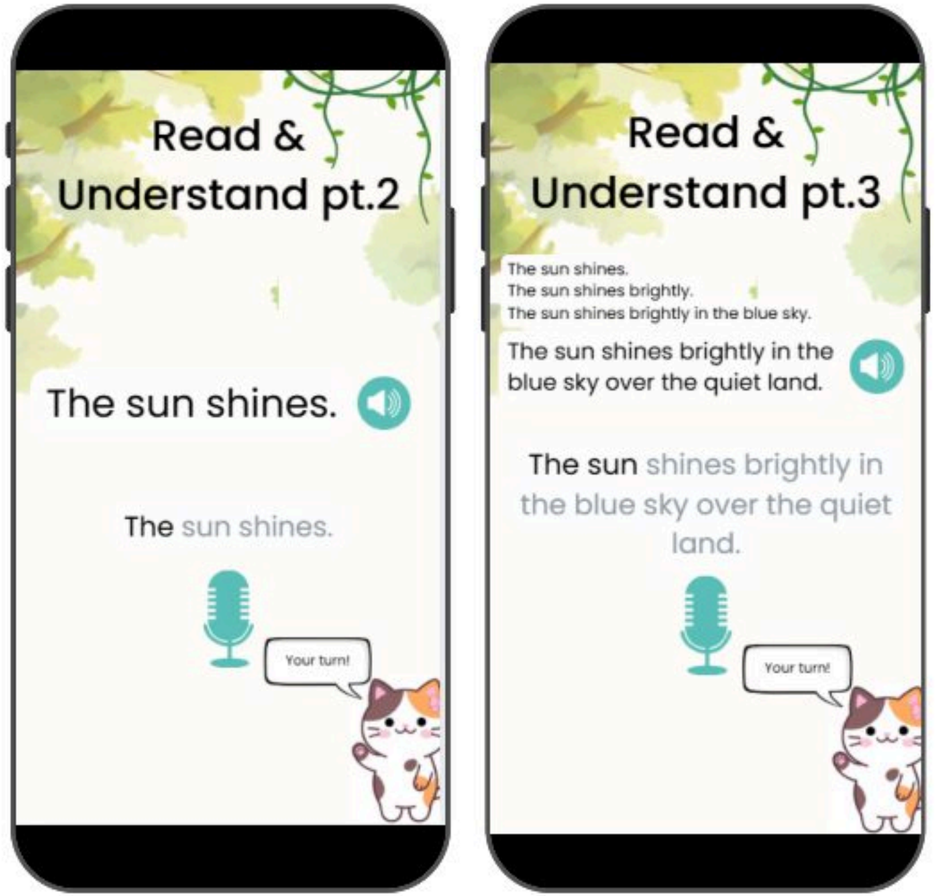
- 점진적으로 길어지는 문장 설명과 함께 관련 이미지 시각화
- 사용자에게 문장을 오디오로 읽어주어 정확한 표준 발음 가이드 제공



Read & Understand 읽기 및 이해 화면

- User clicks on microphone to say the sentence
- Auto correct feature: word will not light up if user did not say it correctly
- Shows the new sentence once previous is completed
- User can see the sentences growing with each new one

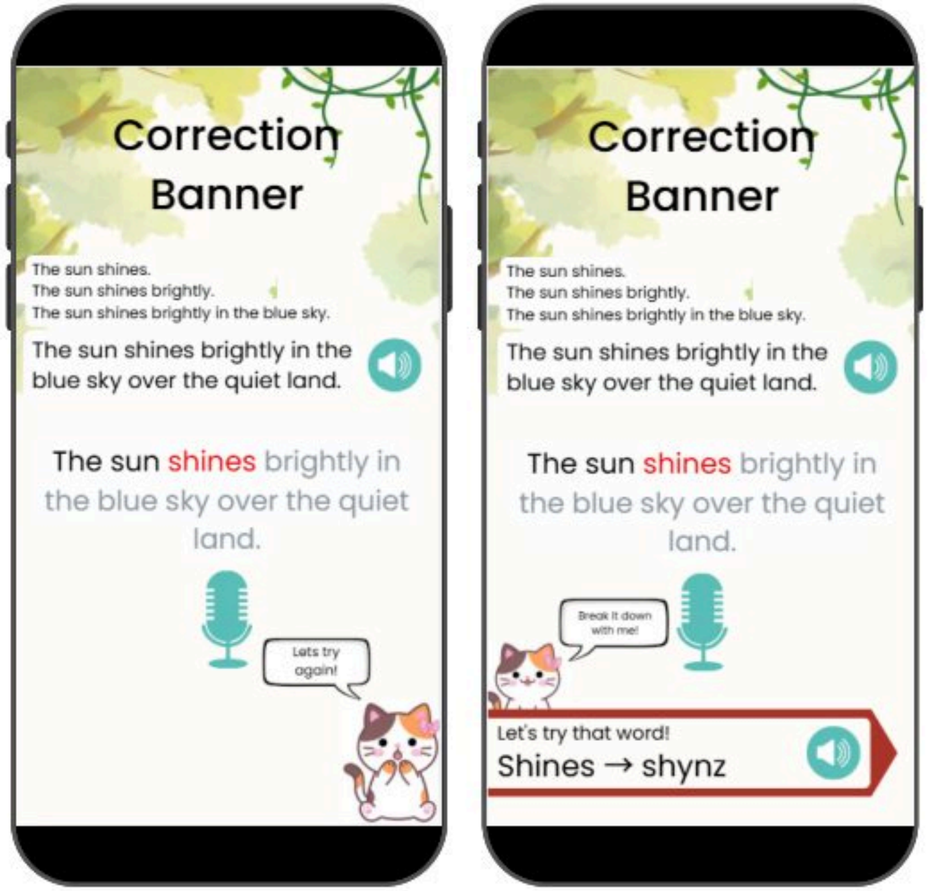
- 마이크 아이콘을 클릭하여 제시된 문장을 직접 발음하는 음성 인식 기능
- 자동 교정(Auto-Correct) 시스템 구현: 부정확하게 발음된 단어는 하이라이트(빛남) 처리에서 제외
- 현재 문장 학습 완료 시 다음 단계의 새로운 문장 자동 노출
- 단계별로 문장이 점진적으로 길어지고 확장되는 과정을 시각적으로 확인 가능



Correction Banner 오답 교정 배너 화면

- Two strike rule:
  - First Mistake: The word simply turns orange or red in the sentence trace block, and the companion mascot says, "Let's try that one again!"
  - Second Mistake (The Trigger): If they miss the exact same word a second time, the Phonics Correction Banner slides up smoothly from the bottom of the screen.
- Must restart sentence from the top

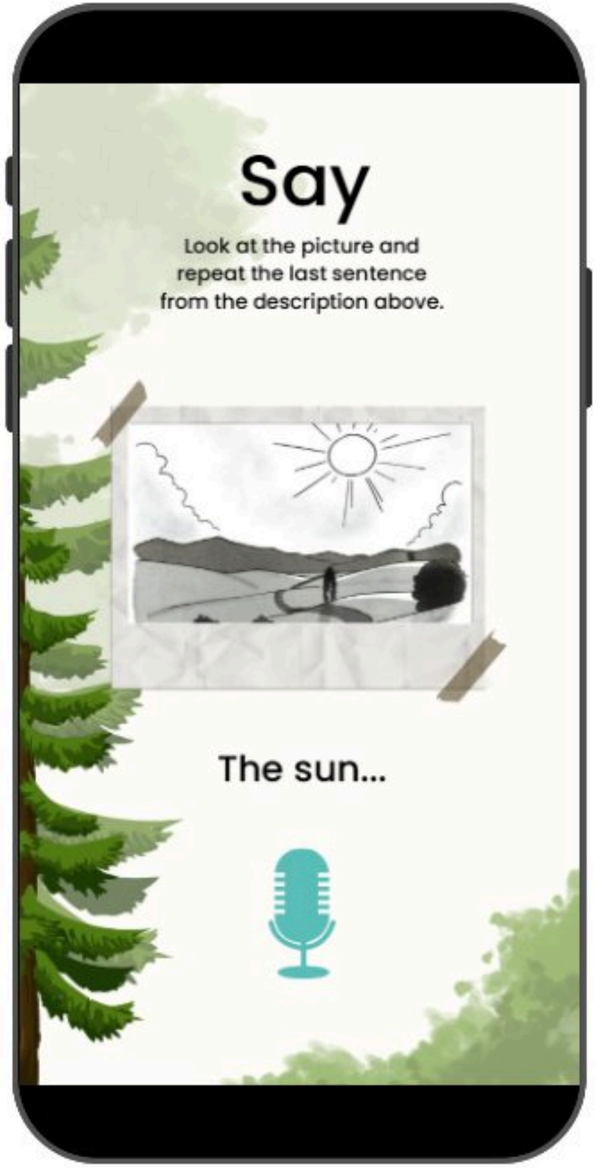
- 2 스트라이크 규칙(Two-Strike Rule) 적용을 통한 학습 유도
  - 1차 오답 발생 시: 문장 추적 블록 내 해당 단어가 주황색 또는 빨간색으로 변경되며, 동반 마스코트 캐릭터가 "다시 한번 도전해 볼까요?"라는 피드백 제공
  - 2차 오답 발생 시 (배너 활성화): 동일한 단어에서 두 번째 오답이 발생할 경우, 화면 하단에서 '파닉스 교정 배너(Phonics Correction Banner)'가 부드럽게 슬라이드 업 형태로 노출
- 배너 활성화 시 해당 문장의 처음부터 다시 학습을 시작하도록 설계



Say 말하기 화면

- Shows the user the image to describe
- Pushes the user to repeat the last sentence based on memory
- Words will appear as they get it correct

- 설명할 이미지를 사용자에게 제시하여 자발적인 표현 유도
- 기억력에 기반하여 직전 문장을 복기하고 다시 말하도록 유도
- 정확하게 맞힌 단어가 화면에 순차적으로 나타나는 시각 효과 구현



Pronunciation Error 발음 교정 화면

- Two strike rule will be implemented again
  - Word turns red
  - Banner will appear with correction

- 2 스트라이크 규칙(Two-Strike Rule) 시스템 동일 적용
- 발음 오류 발생 시 해당 단어가 빨간색으로 변경되어 시각적 피드백 제공
- 올바른 발음을 안내하는 교정 배너가 화면에 노출되어 학습 가이드 제공



Memory Error 기억 오류 화면

- New two strike rule
  - First strike: a blank with the amount of letters for the next word will show
  - Second: the character will pop up with a hint that shows the spelling of the next word

- 새로운 2 스트라이크 규칙(New Two-Strike Rule) 적용
  - 1차 오류 발생 시: 다음에 올 단어의 글자 수만큼 빈칸(블랭크) 기호가 화면에 표시되어 힌트 제공
  - 2차 오류 발생 시: 마스코트 캐릭터가 화면에 나타나 다음 단어의 올바른 철자(Spelling)를 직접 알려주는 명시적 힌트 제공



Write 쓰기 화면

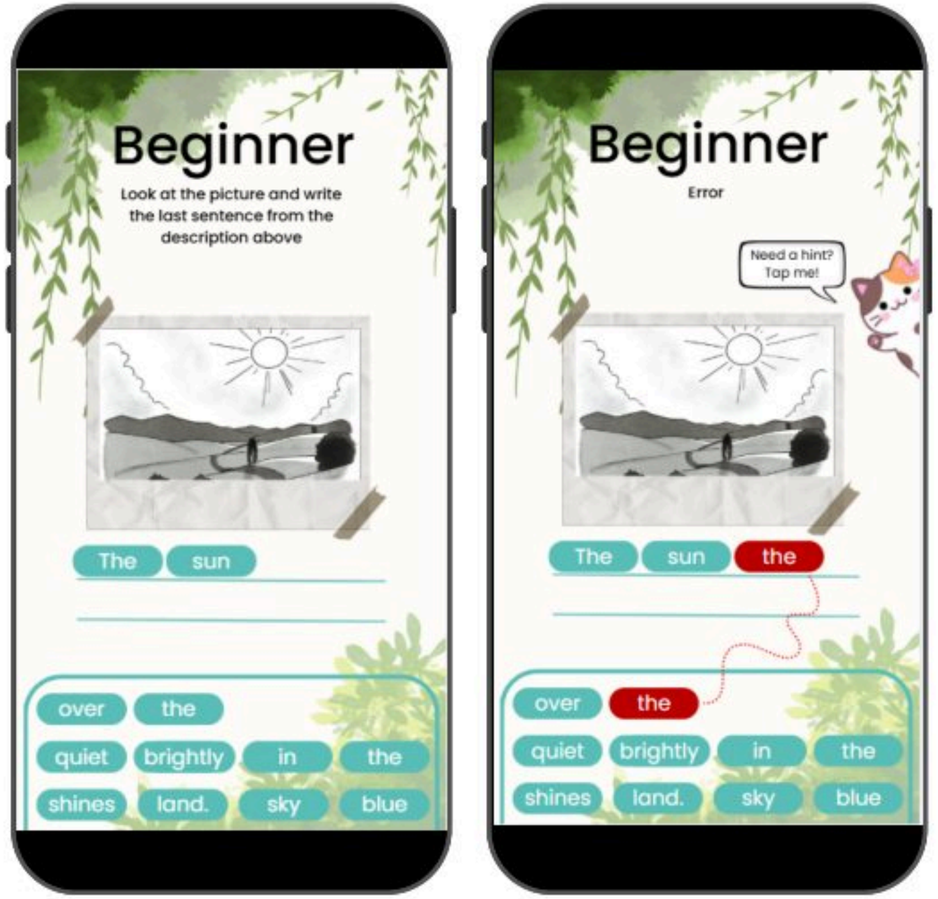
- Shows the user the image to describe
- Three different versions based on difficulty
  - Beginner
  - Intermediate
  - Advanced
- Pushes the user to see if the last sentence was memorized
- Once submitted, correctness and grammar will be checked

- 설명할 이미지를 사용자에게 제시하여 서술형 작성 유도
- 난이도에 따른 3가지 버전의 작성 인터페이스 제공
  - 초급 (Beginner)
  - 중급 (Intermediate)
  - 고급 (Advanced)
- 기억력에 기반하여 직전 단계에서 학습한 문장을 완벽하게 기억하고 쓰도록 유도
- 제출(Submit) 완료 시, 작성한 문장의 맞춤법(Correctness) 및 문법(Grammar) 정밀 검사 수행

Beginner Write 초급 쓰기 화면

- Features a word bank/cargo box
- User drags the word into the correct spot
- Auto corrector: if word is in wrong spot, word goes back into the word bank
- If a mistake is made too many times, a hint will appear showing what the next word is

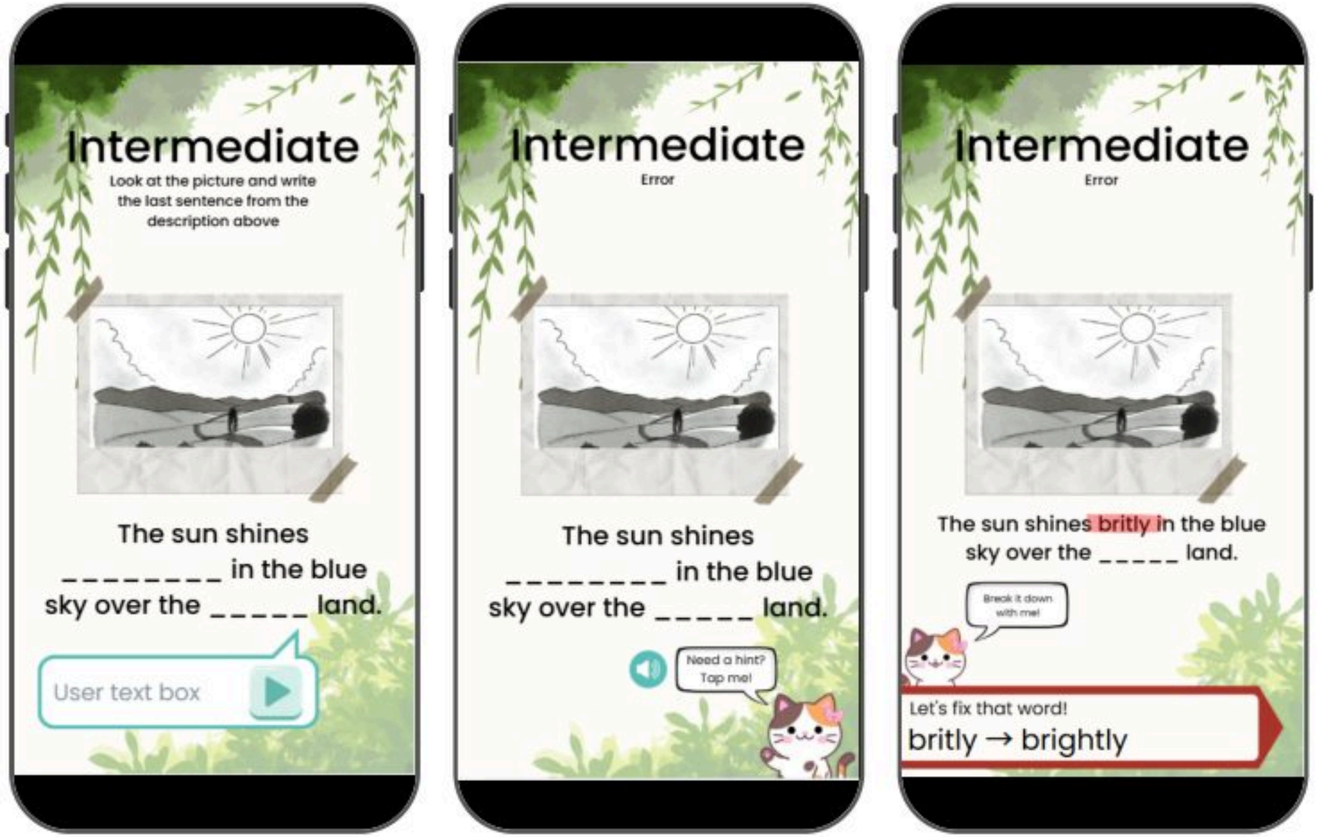
- 단어 목록 상자(Word Bank / Cargo Box) 기능 제공
- 사용자가 단어를 드래그앤드롭(Drag-and-Drop)하여 올바른 위치에 배치하는 조작 방식
- 자동 교정(Auto-Corrector) 기능: 단어를 잘못된 위치에 놓을 경우, 해당 단어가 단어 상자로 자동 복귀
- 누적 오답 발생 시: 오답 횟수가 일정 기준을 초과하면 다음에 올바른 단어가 무엇인지 알려주는 힌트 노출



Intermediate Write 중급 쓰기 화면

- Utilizes a fill in the blank method
- Some words will be missing, but the number of letters is shown
- User needs to type the correct word
- First error will allow the user to hear what the missing word sounds like
- Second error will show the correct spelling

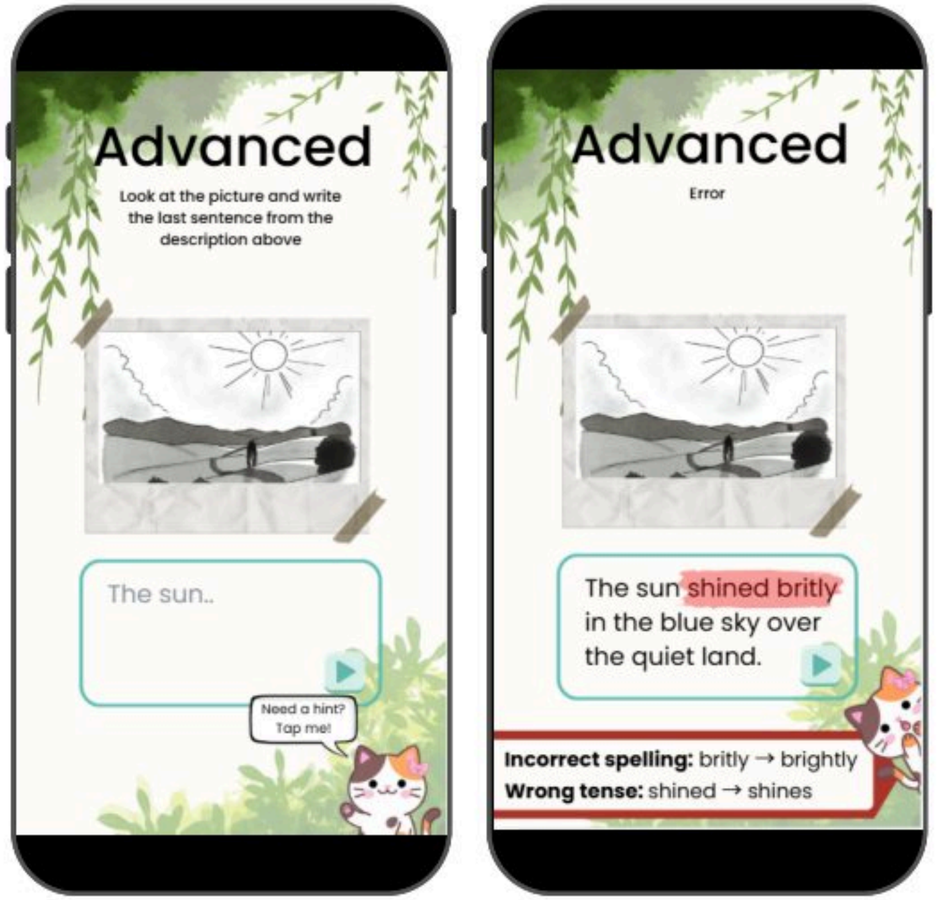
- 키보드를 활용하여 문장을 직접 타이핑하는 텍스트 입력 방식 제공
- 첫 글자 또는 핵심 문장 부호 등의 최소한의 시각적 가이드라인 제시
- 실시간 오답 체크 기능: 입력 중 철자 오류나 문법적 어긋남이 발생할 경우 해당 텍스트에 즉각적인 경고 표시
- 작성 완료 후 최종 제출 시 전체적인 문장 구조 검사 진행



Advanced Write 고급 쓰기 화면

- User has to type the whole sentence off of memory
- By pressing the hint it will show the beginning of the sentence
- User will submit their sentence and it will be graded on correctness

- 순수 기억력에 의존하여 전체 문장을 처음부터 끝까지 직접 타이핑하는 방식
- 힌트 버튼을 클릭할 경우 문장의 앞부분(시작어)을 부분적으로 노출하는 가이드 제공
- 문장 최종 제출 시 작성된 전체 텍스트의 정확도와 완성도를 기준으로 정밀 채점 진행



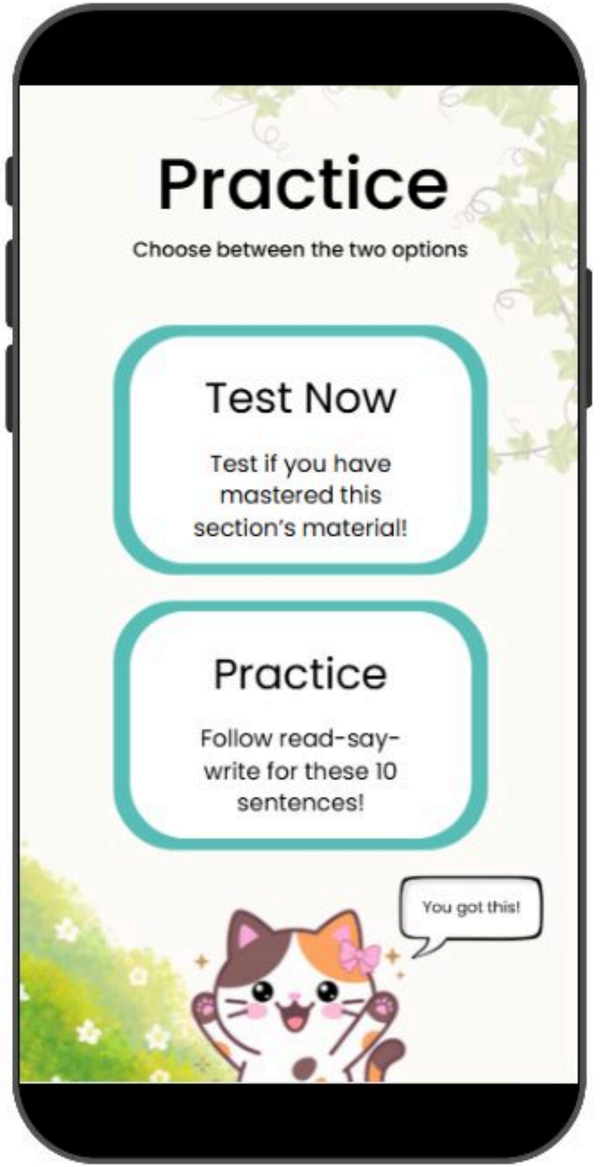
Practice 연습 화면

- Two options to pursue: Testing out, practicing read-say-write for all 10
- This serves as a quiz/exam to see if they have mastered the topic
- If users choose the test
  - Pass and they can continue
  - Must do read-say-write for all the ones they got wrong
- If user chooses practice they can read-say-write for all 10

❗ Could use quizzes teachers use to test read-say-write

- 사용자 선택을 위한 두 가지 학습 모드 제공: '테스트 통과 도전(Testing Out)' 또는 '10개 문장 전체 학습(Read-Say-Write)'
- 해당 주제의 마스터 여부를 판별하기 위한 퀴즈 및 평가(Exam) 역할 수행
- 테스트(Test) 모드 선택 시:
  - 통과(Pass)하는 경우: 곧바로 다음 단계로 진행 가능
  - 탈락(Fail)하는 경우: 오답 처리된 모든 문장에 대해 '읽기-말하기-쓰기' 보충 학습 필수 진행
- 연습(Practice) 모드 선택 시:탈락 조건 없이 제공되는 10개 문장 전체에 대해 '읽기-말하기-쓰기' 전 과정을 자유롭게 반복 연습 가능

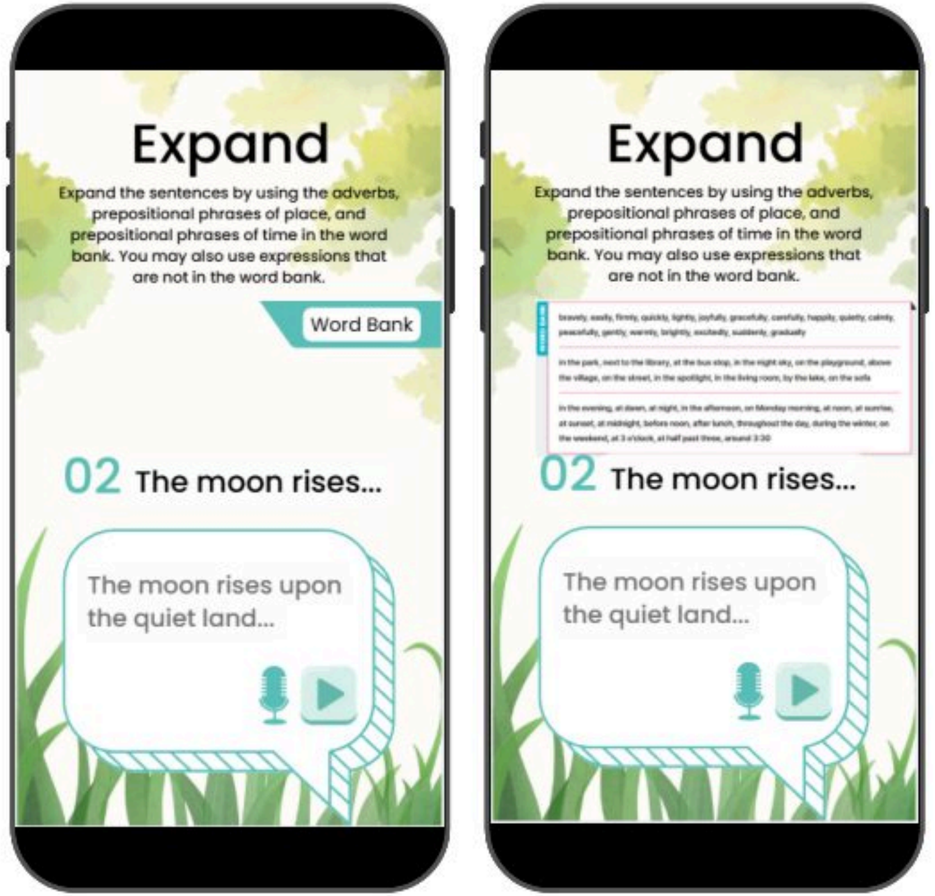
❗ 실제 교육 현장에서 교사들이 '읽기·말하기·쓰기' 평가용으로 활용하는 퀴즈 포맷 반영 가능



Expand 심화 학습 화면

- User will be given 5 different sentences
- Goal is to have them expand upon them as much as they can
- Word bank provided, but user can add onto it as well
- Probe them to type it, but there is also an option to use the microphone to talk instead
- Error corrections will follow previous methods for talking or writing

- 사용자에게 총 5개의 서로 다른 기본 문장 제시
- 주어진 기본 문장을 기반으로 표현을 최대한 확장(문장 길이기)하여 작성하도록 유도
- 단어 목록 상자(Word Bank)를 기본 제공하되, 사용자가 상자 외의 새로운 단어를 자유롭게 추가할 수 있는 구조
- 기본적으로 텍스트 입력을 유도하지만, 필요한 경우 마이크 아이콘을 통해 음성으로 말할 수 있는 대체 옵션 동시 제공
- 오류 발생 시, 말하기와 쓰기 각각의 이전 화면에서 적용되었던 교정 규칙(오답 배너 및 스트라이크 규칙)을 동일하게 적용



Technicalities

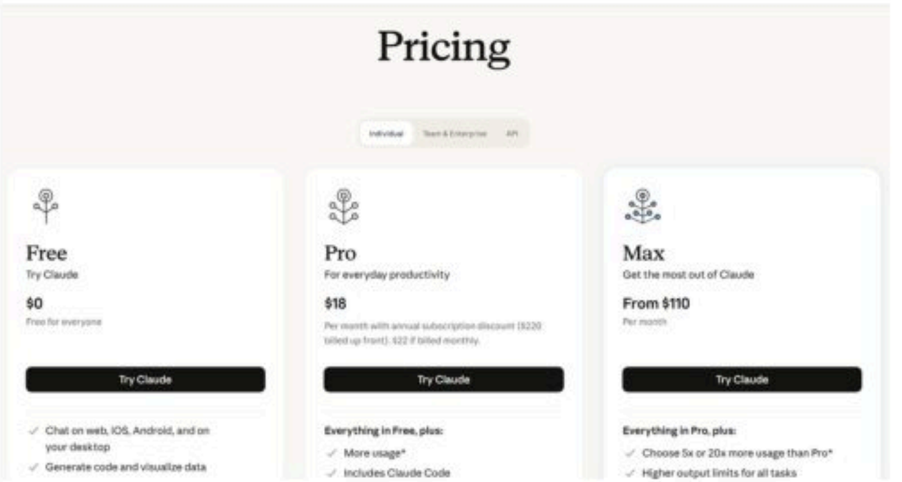
기술 사양 및 소프트웨어 제안

APIs 사용 API 명세

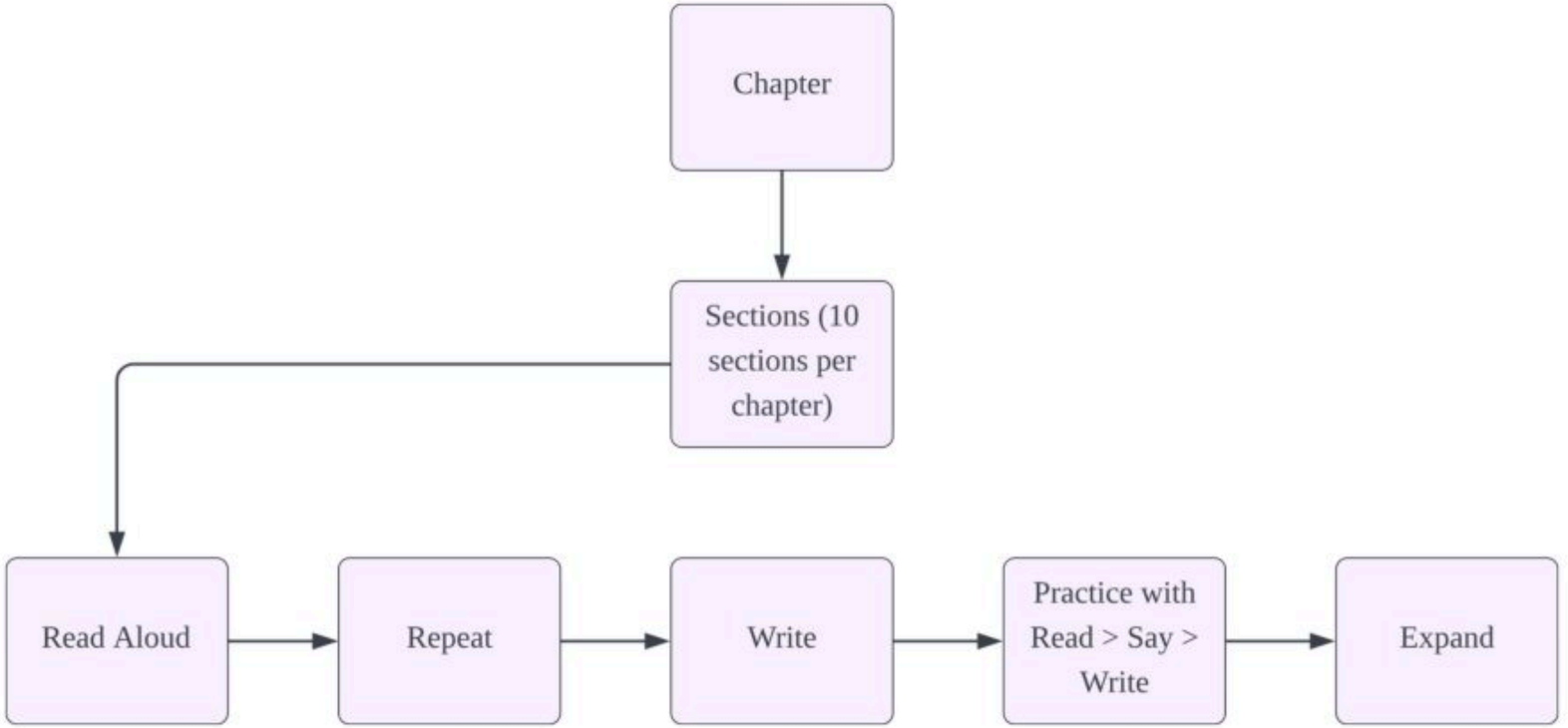
- Two APIs are needed for this project
- Text-to-Speech Engine: Microsoft Azure TTS (~$15 per 1 million characters spoken)
- Pronunciation Engine: Azure Pronunciation Assessment (~$1.32 per hour of actual audio analyzed)
- Reference: At a projected scale of 1,000 active users, the total monthly cost is estimated to be about ~$18.50/month
- Note: Detailed information outlined in physical proposal copy. APIs are subject to change as development progresses.

AZURE SPEECH

- 본 프로젝트의 핵심 기능을 구현하기 위해 총 2개의 외부 API 연동 필요
- 텍스트 음성 변환 엔진 (Text-to-Speech Engine): Microsoft Azure TTS 활용 예정 (비용: 100만 자당 약 $15)
- 발음 평가 엔진 (Pronunciation Engine): Azure Pronunciation Assessment 활용 예정 (비용: 실제 분석 오디오 시간당 약 $1.32)
- 비용 추산 레퍼런스: 활성 사용자(Active Users) 1,000명 기준 가동 시, 총 예상 월간 비용은 약 $18.50 수준으로 조율됨
- 비고: 구체적인 산출 근거 및 상세 내역은 물리 인쇄본(제안서 책자)에 수록되어 있으며, 해당 API 구조는 개발 진행 상황에 따라 변경될 수 있음



Sample Workflow Structure



How the API Will Contribute to the Workflow Structure

